
Intro Finanzas & Empresa

Eduardo Martínez
14 de abril de 2026

Disclaimer: Esta parte no pretende ser exhaustiva...
es más bien introductoria y para que conozcan el lenguaje.

¿A qué se le llama marketing?

→ para DS

- Identificar y satisfacer necesidades
- Creación de valor mediante datos, tecnología y experiencias
- Rol de lxs científicxs de datos: transformar datos en insights
- Producto
- Precio
- Plaza (distribución)
- Promoción
- Cada 'P' genera datos y oportunidades de análisis

de caso.

conocimiento
nuevo.

4P's marketing.

Casos de uso clásicos

- Retail: optimización de inventario y promociones
- Banca: segmentación y scoring
- Salud: campañas de prevención
- Educación: retención estudiantil

- Gobierno.
- Deporte.
- Farmacia.

scoring de riesgo
[qué tan probable es
si te pierdo]

scoring de uso
[qué tan probable es
que uses mis productos]

Las “eras” del marketing

- Marketing 1.0: producto
- Marketing 2.0: consumidor
- Marketing 3.0: valores
- Marketing 4.0: digital y analítico
- Marketing 5.0: inteligencia artificial y big data

marketing
de la
hiper-personalización

Customer journey

→ lo más importante
en MKT

Hay que
irlo asociando
pero son
conceptos
simples.

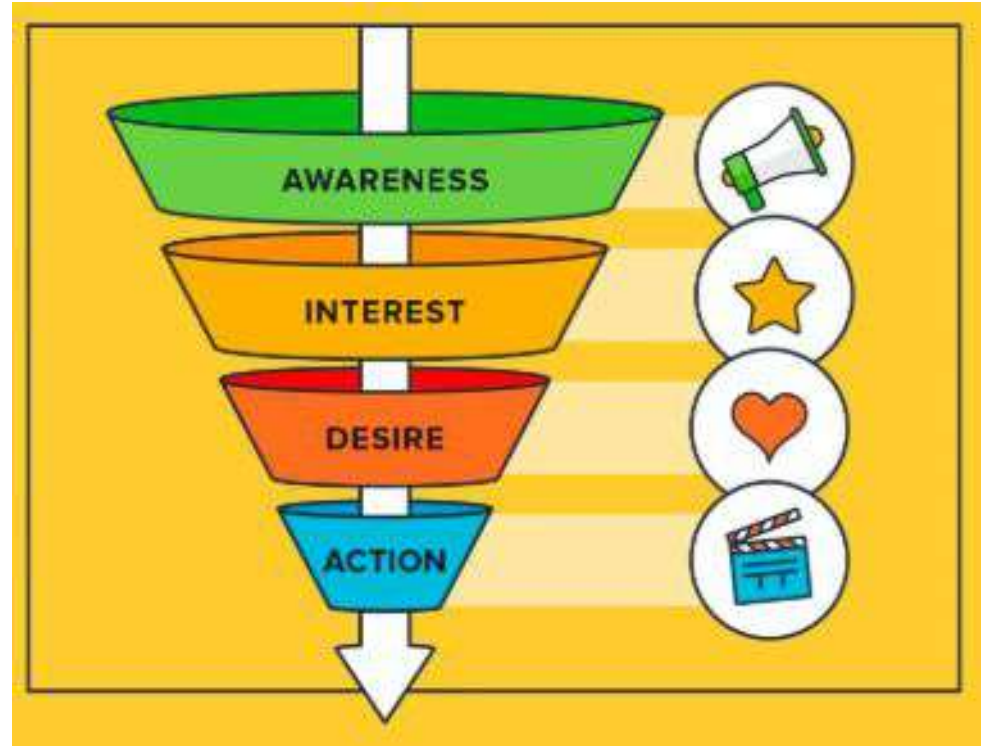
- Awareness → Consideration → Purchase → Retention → Advocacy
- Cada etapa se mide con datos distintos (CTR, conversiones, churn, NPS, etc.)

Ya empezamos con nuestros pesadecillos del lenguaje

- **Churn:** Pérdida de clientes o suscriptores en un período determinado
- **CTR (Click-Through Rate):** Porcentaje de usuarios que hacen click en un enlace, anuncio o elemento de contenido en relación con la cantidad de personas que lo vieron (impresiones)
- **NPS (Net Promoter Score):** Métrica para la disposición de los clientes a recomendar una empresa o sus productos/servicios a otras personas

Funnel de conversión

- Top: tráfico / alcance
- Middle: leads / interés
- Bottom: clientes / conversión



Funnel de conversión

- Métricas: CTR, tasa de conversión, CAC, LTV
 - **CAC (Customer Acquisition Cost):** Métrica que representa el gasto total que una empresa invierte para conseguir un nuevo cliente.
 - **LTV (Lifetime Value, Valor de Vida del Cliente):** Ingreso total que se espera obtener de un cliente a lo largo de toda su relación con una empresa.
 - Sirve para determinar la rentabilidad de los clientes
 - Evaluar la efectividad de las estrategias de marketing
 - Garantizar que el CAC sea adecuado para el modelo de negocio
- no se vale gastar más de lo que se va a recibir.*

Tarea 1: COMO DS de MKT

Un clásico: Segmentación de clientes

- Demográfica
- Geográfica
- Psicográfica
- Conductual
- Data Science:
 - Clustering
 - Análisis RFM (Recency, Frequency, and Monetary)
 - Segmentación predictiva

→ Técnica fav de cluster

Cada cuánto un cliente me trae \$

Otro clásico.

Targeting y Personalización / Posicionamiento

- Modelos de propensión a compra
- Sistemas de recomendación
- Personalización de campañas en tiempo real
- Percepción de marca en el mercado
- Análisis de sentimiento (NLP)
- Mapas perceptuales (ej. PCA)

→ El competidor
a vencer
Tik Tok

Marketing digital

- Canales: SEO, SEM, redes sociales, email
 - **SEO**: Search Engine Optimization - Técnicas y estrategias para mejorar la visibilidad de un sitio web
 - **SEM**: Search Engine Marketing - Estrategia de publicidad pagada para aumentar la visibilidad de un sitio web en los buscadores
- Datos estructurados y no estructurados
- Herramientas: Google Analytics, Meta Ads, CRM

orgánicas

audios y videos

↳ + NoSQL

KPIs clave

Dijimos que hay que copiarlos
algunos términos.

- **KPI** (*Key Performance Indicator*)... algo así como Indicador Clave de Desempeño.
→ no es propio de MKT, este se ocupa a todos los lados.
- **CAC** (*Customer Acquisition Cost*): Inversión económica promedio que realiza una empresa para conseguir que un cliente potencial realice su primera compra.
 - Incluye gastos en publicidad, salarios del equipo de ventas y marketing, y herramientas de software.

KPIs clave

- LTV o CLV (*Customer Lifetime Value*)
 - Valor neto de los ingresos que un cliente genera para una empresa durante todo el tiempo que mantiene su relación con la marca
 - IMPORTANTE: Es una **métrica de predicción**.
 - El éxito de un negocio suele medirse por la relación entre el CAC y el LTV. *LTV >> CAC*
 - *Regla empírica que gusta mucho*: El LTV debe ser al menos 3 veces superior al CAC.
- ¡DSL!*

KPIs clave

→ Concepto general, no sólo de MKT

- **ROI** (**Return on Investment**): Retorno/Rendimiento sobre inversión
- Indicador que mide el beneficio o la utilidad obtenida en relación con la inversión realizada.
 - Es un concepto general en negocios, no sólo de marketing.
 - En marketing permite saber si el dinero destinado a una campaña fue rentable o no.
- **Engagement rate.** Mide el nivel de interacción y conexión que tiene la audiencia con el contenido de una marca (especialmente en redes sociales).
 - Considera "likes", comentarios, compartidos y guardados.
 - Total de interacciones / alcance (o seguidores)

→ Grosso rock → Incluye CAC, costo de prod., costo de transporte...

KPIs clave *Problema clásico de DS*

- **Estimar el Engagement Rate (ER)** no es sencillo.
- Hay problemas técnicos y metodológicos importantes.
- Como es una métrica que intenta cuantificar algo tan **subjetivo** como la "**lealtad**" o el "**interés**", su validez depende totalmente de cómo se definan las variables.
- Problema más común: **sesgo de selección** a.k.a. cómo se elige el denominador
 - **ER por seguidores:** Suele ser estable, pero castiga a las cuentas grandes (a mayor número de seguidores, el alcance orgánico porcentual tiende a caer).
 - **ER por alcance (reach):** Es más preciso para medir la calidad del contenido, pero el alcance es una métrica estimada por algoritmos propietarios (como los de Meta o Google) que no siempre son transparentes.
 - **ER por impresiones:** Tiende a ser el más bajo, ya que una misma persona puede generar varias impresiones sin interactuar.

KPIs clave

- En la **estimación estadística** del engagement, la **calidad de los datos** es crítica
- Los **bots** (y en general la actividad automatizada) generan interacciones que inflan artificialmente el numerador, lo que puede llevar a conclusiones erróneas sobre la efectividad de una estrategia.
- Las fórmulas estándar **no suelen distinguir entre un comentario positivo y una queja**. Ambos cuentan como "interacción", lo que puede ocultar una crisis de reputación bajo una tasa de engagement "saludable".
- En ecosistemas complejos, el usuario puede **ver un contenido en una plataforma** (Instagram / TikTok) **pero interactuar o convertir en otra** (Amazon / Mercado Libre).
- Medir el **engagement de forma aislada** en cada canal **impide ver el "customer journey" completo**, lo que dificulta asignar un valor real a cada punto de contacto.

KPIs clave

- **Churn Rate** (tasa de abandono). Porcentaje de clientes o suscriptores que **dejan de consumir los productos o servicios** de una empresa en un periodo determinado.
 - Imporantísima para empresas con modelos de suscripción (SaaS, gimnasios, streaming).
 - $\text{Clientes perdidos en el periodo} / \text{Total de clientes al inicio del periodo}$

Métricas digitales

- **CTR: Click Through Rate**, i.e. la tasa de clicks en relación con el número de impresiones. Mide qué tan relevante o atractivo es un anuncio o enlace para la audiencia que lo ve *a*
- **OJO:** Una impresión ocurre cada vez que un anuncio o un contenido aparece en la pantalla de un usuario.
- Es una unidad de medida que cuantifica la visualización de un elemento, independientemente de si el usuario hace click en él o no.
- Una impresión **sólo cuenta que el contenido "se mostró"**.
- No garantiza que el usuario lo haya leído o que haya interactuado con él; sólo que estuvo presente en su interfaz (navegador, red social, app).
- Las impresiones **pueden contar varias veces a la misma persona.**
- Si un usuario ve el mismo anuncio 3 veces, se contabilizan 3 impresiones.
- El **alcance** cuenta usuarios únicos.

Métricas digitales

- **CPC: Cost Per Click.** Es el costo promedio que una empresa paga cada vez que un usuario hace click en su anuncio
- Es una métrica de eficiencia de costos en campañas de pago por click (SEM o Social Ads).
- **SEM (Search Engine Marketing):** Marketing en motores de búsqueda
- Se refiere específicamente a las estrategias y herramientas que se utilizan para **optimizar la visibilidad de un sitio web mediante el pago de publicidad en buscadores** como Google
- En SEM, la empresa le paga al buscador para aparecer en los enlaces patrocinados. Éstos suelen aparecer en la parte superior o inferior de la página de resultados con la etiqueta de "Patrocinado" o "Anuncio".

→ Esto ha escalado a valores muy altos

y
entregado
a
empresas

Métricas digitales

- **CPM: Cost Per Mille.** Costo que la empresa paga **por cada 1,000 impresiones** (visualizaciones) de su anuncio.
- A diferencia del CPC, aquí no se paga por la interacción, sino por el alcance o visibilidad.
- **Conversion Rate:** Porcentaje de usuarios que realizan una acción específica deseada (como una compra, un registro o una descarga) después de interactuar con tu sitio o anuncio.
- **Bounce Rate:** (algo así como tasa de rebote) Porcentaje de visitantes que entran a una página web y la abandonan sin realizar ninguna acción (sin hacer click en otro enlace, llenar un formulario o navegar a otra sección).
- Un **bounce** ocurre cuando la sesión termina en la página de entrada

Clásico DS en marketing

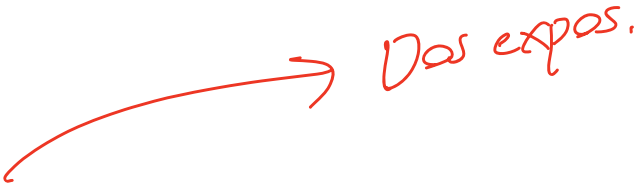
¿quién me
trajo al drink?
¿FB? ¿insta? ¿tik tok?

- Análisis predictivo de demanda
- Modelos de atribución (conjunto de reglas para asignar el valor de una venta o conversión a los distintos puntos de contacto (canales, anuncios, etc.) que influyeron en la decisión del cliente)
- Forecasting de ventas
- Detección de anomalías en campañas

Modelos clásicos aplicados

- **Regresión:** predicción de ventas o precios
- **Clasificación:** churn prediction, lead scoring
- **Clustering:** segmentación de clientes
- **Series de tiempo:** forecasting
- **Fuentes:** transacciones, redes sociales, IoT, CRM
 - Retos: volumen, velocidad, variedad
 - Herramientas: Hadoop, Spark, BigQuery

Marketing & Machine Learning

- 
- Recomendadores (Amazon, Netflix)
 - Publicidad programática
 - Dynamic pricing
 - ~~Análisis de sentimiento~~

- 
- Uso responsable de datos
 - Regulaciones: GDPR, CCPA
 - Balance entre personalización y privacidad

DS & Ética

¿Qué entendemos por Supply Chain?

Supply Chain Management (SCM)

- Conjunto de procesos que conectan proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes.
- **Objetivo:** Entregar el producto correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y al costo óptimo.
- Red compleja de organizaciones, personas, actividades, información y recursos
- Flujo de productos desde proveedores hasta consumidores finales
- Incluye aprovisionamiento, producción, distribución y logística

¿Qué entendemos por Supply Chain?

Componentes de la Supply Chain

- Abastecimiento (procurement)
- Producción
- Logística
- Distribución
- Servicio al cliente

¿Por qué es relevante para DS?

- Hay enormes volúmenes de datos estructurados y no estructurados
- Oportunidades de optimización basadas en análisis predictivo
- Impacto directo en costos, eficiencia y satisfacción del cliente

Pilares fundamentales

El modelo **SCOR** (Supply Chain Operations Reference)

1. **Plan** - Estrategia y planificación de demanda
2. **Source** - Aprovisionamiento y gestión de proveedores
3. **Make** - Manufactura y producción
4. **Deliver** - Distribución y logística
5. **Return** - Logística inversa y devoluciones

Flujos principales:

- Flujo de materiales (físico)
- Flujo de información (datos)
- Flujo financiero (pagos)

± 2000's
*Esta parte no pretende
ser un tratamiento
exhaustivo... sólo una lista*
... [LINGO]

Métricas clásicas en Supply Chain

KPIs Operacionales:

- **Fill rate:** Porcentaje de órdenes completadas a tiempo
- **Inventory turnover:** Rotación de inventario
- **Order Cycle Time:** Tiempo de ciclo de pedido
- **Perfect Order Rate:** Pedidos perfectos (completos, a tiempo, sin daños)
- Nivel de servicio (On-Time In-Full, OTIF)
- Lead time
- ~~Fill rate (tasa de satisfacción de pedidos)~~

KPIs Financieros:

- **Cost to serve:** Costo de servir por cliente/producto
- **Cash-to-cash cycle:** Ciclo de conversión de efectivo
- **Total Supply Chain cost:** Costo total de la cadena

Planeación de la demanda

Objetivo: Predecir la demanda futura para optimizar inventarios

Toda la DS que se les ocurra:

- Series de tiempo (ARIMA, Prophet, LSTM)
- Regresión con variables externas (clima, eventos, promociones)
- Modelos de ensembling
- Análisis de sensibilidad de precios

Desafíos:

- Estacionalidad y tendencias
- Eventos externos impredecibles
- Introducción de nuevos productos
- Efectos de canibalización entre productos

Manejo de inventario

Modelos Tradicionales

- EOQ (Economic Order Quantity)
- Safety Stock calculations
- ABC Analysis para clasificación

Métricas a optimizar

- Days of Supply (DOS)
- Inventory Service Level
- Carrying Cost vs. Stockout Cost

Aplicaciones de ML

- Predicción de stock-outs
- Optimización dinámica de safety stock
- Clasificación automática de productos
- Detección de slow-moving inventory

Procurement

North Star: la calidad del proveedor

Procurement Analytics

- Spend analysis y categorización automática
- Supplier risk assessment
- Price benchmarking y market intelligence
- Contract compliance monitoring

Técnicas de DS

- Clustering para segmentación de proveedores
- Análisis de sentimientos en evaluaciones
- Network analysis para mapeo de riesgos
- Anomaly detection en transacciones

- Riesgo de concentración en pocos proveedores.
- Modelos de resiliencia y diversificación.

Manufactura y producción

Production Planning & Scheduling

- Capacity planning y resource allocation
- Bottleneck identification
- Quality control y defect prediction

*necesita
suavizar PI
necesita DS*

Datos típicos

- Sensor data de máquinas (IoT)
- Quality measurements
- Production schedules y actual output
- Downtime logs

Aplicaciones de ML

- Predictive maintenance de equipos
- Yield optimization
- Energy consumption optimization
- Real-time production monitoring

Distribución y logística

Transportation management

- Route optimization (Vehicle Routing Problem)
- Load optimization y consolidation
- Carrier selection y performance analysis
- Fuel consumption optimization

Warehouse management

- Slotting optimization (ubicación óptima de productos)
- Pick path optimization (rutas más eficientes para los operarios al recoger productos)
- Labor planning y workforce management
- Cross-docking optimization (elimina por completo el tiempo de almacenamiento de la mercancía)

Distribución y logística

Network Design

- Facility location optimization
- Distribution center placement
- Multi-echelon inventory optimization
- Hub-and-spoke vs. direct-to-customer models

Técnicas aplicables

- Investigación de operaciones (Linear Programming)
- Teoría de grafos y análisis de redes
- Geospatial analytics
- Modelación y simulación de escenarios

Consideraciones

- Trade-offs entre costo y tiempo de servicio
- Capacidad vs. flexibilidad
- Riesgos geopolíticos y naturales

Monitoreo y tracking

End-to-End Visibility:

- Real-time tracking de envíos
- Alerta event-driven y manejo de excepciones
- Predicciones del Estimated Time of Arrival (ETA)
- Supply chain transparency para clientes

Tecnologías de captura de datos:

- Sensores IoT(temperatura, humedad, peso)
- Blockchain para trazabilidad
- Integraciones de APIs con carriers
- Computer vision para inspección de calidad

Análisis predictivo:

- Modelos de predicción de retrasos
- Risk scoring de envíos
- Manejo proactivo de excepciones

Muy muy muy orientada a tecnología “clásica”

- Cadenas autónomas, predictivas e inteligentes

Digitalización de Supply Chain

- De cadenas lineales a redes inteligentes.
- Big Data y sensores IoT.
- Visibilidad en tiempo real.

Automatización e IA

- Robotic Process Automation (RPA)
- Computer Vision para control de calidad
- Natural Language Processing para contratos
- Vehículos autónomos y drones

IoT y Sensores

- Smart packaging con sensores
- Real-time condition monitoring
- Analítica predictiva basada en datos de sensores
- Digital twins de supply chains

Casos de uso clásicos

Demand sensing

- Incorporar datos externos (clima, social media, indicadores economicos)
- Ajustes de la demanda en real-time
- Modelos de impacto de promociones

Price optimization

- Dynamic pricing basado en supply/demand
- Competitive intelligence automation
- Modelación de la elasticidad de los precios

Customer segmentation

- Diferenciación del nivel de servicio
- Soluciones de logística personalizada
- Profitability analysis por customer/channel

Supply Chain Finance

- Working capital optimization
- Payment terms optimization
- Supplier financing programs

Sustentabilidad y SCM verde

Métricas de Green Supply Chain

- Carbon footprint por producto/shipment
- Uso de agua y generación de residuos/basura
- Packaging optimization
- Indicadores de Economía circular

Aplicaciones de DS

- Life Cycle Assessment (LCA) automation
- Optimización de rutas para reducir emisiones
- Supplier sustainability scoring
- Modelos predictivos para impacto ambiental